

虚拟解剖联合传统尸检鉴定新生儿死亡 1 例

尹敏¹, 杨怡², 石青¹, 刘宇¹, 马龙达¹, 田禹¹, 王茜¹, 李峻³, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉市公安局汉阳分局, 湖北 武汉 430030;

3. 华中科技大学同济医学院附属协和医院放射科, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 虚拟解剖; 新生儿; PMCT; PMMR

【中图分类号】D919.5

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2023)02-0133-03

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2023.02.008

虚拟解剖在我国法医病理学检案方面尚处于初步探索与应用阶段, 其中虚拟解剖联合传统尸检鉴定新生儿死亡的案例报道数量较少。本单位受理一例尸表检验未见明显损伤的新生儿死亡案例, 在传统尸检的基础上, 尝试采取虚拟解剖, 最终鉴定为高坠他杀, 本文对传统尸检与虚拟解剖结果进行比较分析, 为今后虚拟解剖对新生儿死亡的法医鉴定提供借鉴。

1 案例资料

1.1 简要案情

某小区一栋 20 层住宅楼的 3 楼阳台上发现一死亡女婴。报警后经法医尸表检验未见明显损伤, 为明确死亡原因, 对尸体进行了虚拟解剖(X 线、PMCT、PMMR)和系统的法医学解剖检验。

1.2 尸体检验

1.2.1 尸表检查

女性新生儿外观及发育正常。睑结膜未见点状出血, 口鼻周围未见损伤痕。其右额部及枕结节、右颧骨部、右乳头上、背部正中、右肩部、右上臂外侧、右前臂外侧及手背、右前臂近肘窝处、左膝关节下方皮肤见片状擦挫伤。

【作者简介】尹敏, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学; E-mail: 1329638802@qq.com。

杨怡, 男, 硕士, 主要从事法医病理学研究; E-mail: 630684659@qq.com。

尹敏、杨怡同为第一作者。

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn。

李峻, 男, 硕士, 副主任医师, 主要从事临床医学影像诊断工作; E-mail: 1012734420@qq.com。

周亦武、李峻同为通信作者。

1.2.2 尸体影像学检查

婴儿尸体解剖前, 依次进行 X 线、PMCT 及 PMMR 检查。首先, 尸体仰卧位, 在 Shimadzu X 射线管组件行全身 X 线扫描, 扫描条件: 管电压 73 kV, 管电流 32 mAs。然后, 用 Philips Ingenuity Core 128 行全身 PMCT 扫描, 扫描条件: 管电压 120 kV, 管电流 350 mAs, 扫描范围 500.00 mm; 最后, 用 GE Medical Systems Signa HDxt 对头部及脊椎行 PMMR 扫描。

常规 X 线检测主要发现右顶骨骨折合并头皮血肿(图 1a)、C4 及 C5 椎体脱位(图 1b)、右锁骨骨折、气胸、胃及肠管积气(图 1c)等。

PMCT 检查主要发现右侧顶骨骨折(图 1d)、脑挫伤合并蛛网膜下腔出血(图 1e)、C4 及 C5 椎体脱位横断(图 1f)、气胸、胃肠内气体(图 1g)等。

PMMR 检查主要发现右侧顶骨骨折并头皮血肿(图 1h)、C4 及 C5 脱位、颈髓损伤(图 1i)等。

1.2.3 尸体解剖及组织病理学检查

头颈部: 右额顶及枕顶部帽状腱膜下见大血肿形成, 伴软组织挫碎。双侧颅前窝见 4.0 cm 长骨折线。顶部正中见自矢状缝向右垂直走行 4.0 cm 长线状骨折(图 1j), 脑多发片状蛛网膜下腔出血。颈部分层解剖未见出血、舌骨及喉头诸软骨未见骨折。

胸部: 左侧气胸试验阳性。动脉导管前主动脉搏缩, 周径约 0.7 cm, 升主动脉搏径 1.6 cm (峡部周径 < 0.8 cm、峡部周径与升主动脉搏径的比值 < 45 % 为病理诊断标准^[1]。轻度标准为周径 0.5 ~ 0.8 cm, 比值 30 % ~ 45 %; 重度标准为周径 < 0.5 cm, 比值 ≤ 30 %)。动脉导管未闭, 周径 1.4 cm, 卵圆孔孔状缺损, 直径 1.0 cm。心表面未见点状出血, 左肺上叶片状出血, 左肺多发性肺大泡形成。

腹部: 腹腔内见 20 ml 的积血和 8.5 g 的凝血块。

肝右叶边缘多发条、片状挫裂创（图 1k），肝组织挫碎。双侧肾上腺表面片状出血。膀胱周围见血肿形成。肺、胃肠浮扬试验均呈阳性。

脊椎：颈椎前部见片状出血，C4、C5 颈椎横断、脊髓外露（图 1l），T12、L1 椎体脱位。

组织病理学：脑、肺、肝、肾等器官多发性挫（裂）伤；肺泡内充满空气。

1.2.4 死因鉴定

根据该婴儿未见机械性窒息征象，损伤符合外轻内重，分布身体一侧，可由一次性外力作用形成的高坠损伤特征，故认定该女婴系多发性机械性损伤（高坠）致死。

2 讨论

虚拟解剖已成为瑞士、日本、英国、澳大利亚、法国、韩国等国家法医学检案的日常手段^[2,3]，而国内虚拟解剖整体尚处于初步探索和应用阶段^[4-11]。

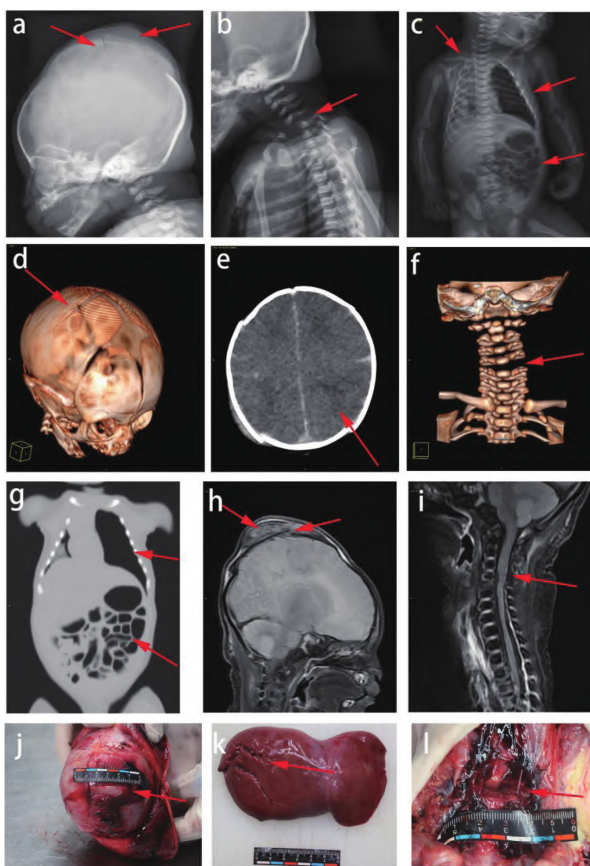


图 1 多种影像学（X 线、PMCT、PMMR）检验结果与尸检结果

X 线（a-c）：a. 右侧顶骨骨折合并头皮血肿；b. C4、C5 椎体脱位；c. 右锁骨骨折，气胸，胃及肠管积气；CT（d-g）：d. 右顶骨骨折；e. 脑挫伤合并蛛网膜下腔出血；f. C4、C5 椎体脱位；g. 气胸，胃及肠管积气；PMMR（h-i）：h. 右顶骨骨折并头皮血肿；i. C4、C5 椎体脱位，颈髓损伤；尸体解剖（j-l）：j. 右顶骨骨折；k. 肝多发挫裂伤；l. C4、C5 椎体脱位，颈髓暴露。

本例通过对传统尸检与虚拟解剖结果进行比较分析，发现传统尸检与虚拟解剖都能诊断重度颅脑损伤，椎体横断、脱位，肝脏前下方、腹腔及盆腔积血等病变，通过上述病变可判断尸体具有高坠伤的一般特征，如：体表损伤较轻、内部损伤重，损伤广泛、骨折多发、内脏器官破裂，损伤多由一次性暴力形成，损伤集中于身体一侧，且损伤重、出血少。传统尸检与虚拟解剖也都能诊断婴儿为活产、生理发育正常及无明显其他致死性疾病，综合分析女婴系多发性机械性损伤（高坠）致死。后经当地公安调查确认为租住在该楼 9 层的胡某（女，16 岁）单独一人在卧室生下女婴后，将婴儿装在一个袋子里从卫生间窗口扔下，坠落至三楼阳台，坠落的垂直距离为 27.3 m。

三种影像学检验结果与传统尸检发现进行比较（表 1），常规 X 线能检测出头皮下大血肿和明显的骨折，PMCT 检测出的病变种类较多，如骨折、出血、游离气体集聚。PMMR 对软组织的敏感性比较高，可检测到脊髓损伤。本例虚拟解剖检测出锁骨骨折和气胸阳性改变，如在传统解剖过程中未进行特殊的气胸检查试验，极易造成该结果的遗漏。虚拟解剖检查范围比较全面，对于非常规检查部位（除胸、腹腔、颅腔及盆腔）可以起到一定的筛查作用，传统尸检前行虚拟解剖检查，可以有效提高阳性改变检出率。另外也可检见胃、肠内大量气体聚集，提示新生儿为活产，比起传统尸检中的肺、胃肠浮扬试验更加便捷、快速，在新生儿活死产判断方面具

表 1 尸体解剖与影像学检验结果比较

病变类型	尸检结果	X 线	PMCT	PMMR
体表擦挫伤	+	-	-	-
头皮下大血肿	+	+	+	+
顶骨骨折	+	+	+	-
颅底骨折	+	-	-	-
锁骨骨折	-	+	-	/
蛛网膜下腔出血	+	-	+	+
气胸	+	+	+	/
先天性心脏畸形	+	-	-	/
胸腹部器官挫伤	+	-	±（肺）	/
肺充盈或肺浮扬试验	+	+	+	/
胃肠充气或浮扬试验	+	+	+	/
颈椎横断	+	+	+	+
颈髓损伤	+	-	-	+
脊椎脱位	+	-	-	+

注：- 阴性；+ 阳性；± 疑似；/ 未扫描。

（下转第 142 页）

- [3] Torimitsu S, Makino Y, Saitoh H, et al. Sex assessment based on clavicular measurements in a modern Japanese population using multidetector computed tomography[J]. Forensic Sci Int, 2018, 285: 207.e1-e5.
- [4] Torimitsu S, Makino Y, Saitoh H, et al. Sex estimation based on scapula analysis in a Japanese population using multidetector computed tomography[J]. Forensic Sci Int, 2016, 262: 285.e1-e5.
- [5] 张继宗. 法医人类学[M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 60-81.
- [6] Krishan K, Chatterjee P M, Kanchan T, et al. A review of sex estimation techniques during examination of skeletal remains in forensic anthropology casework[J]. Forensic Sci Int, 2016, 261:165.e1-e8.
- [7] Franklin D, Cardini A, Flavel A, et al. Estimation of sex from cranial measurements in a Western Australian population[J]. Forensic Sci Int, 2013, 229(1/3): 158.e1-e8.
- [8] Králik M, Urbanová P, Wagenknechtová M. Sex assessment using clavicle measurements: inter- and intra-population comparisons[J]. Forensic Sci Int, 2014, 234: 181.e1-e15.
- [9] Oikonomopoulou E K, Valakos E, Nikita E. Population-specificity of sexual dimorphism in cranial and pelvic traits: evaluation of existing and proposal of new functions for sex assessment in a Greek assemblage[J]. Int J Legal Med, 2017, 131(6): 1731-1738.
- [10] 王福磊, 郑君尧, 苗春雨, 等. 应用 CT 三维重组技术判定胸骨性别的研究[J]. 中国法医学杂志, 2017, 32(4): 341-344, 349.
- [11] Sakuma A, Ishii M, Yamamoto S, et al. Application of postmortem 3D-CT facial reconstruction for personal identification[J]. J Forensic Sci, 2010, 55(6): 1624-1629.
- [12] Brough A L, Bennett J, Morgan B, et al. Anthropological measurement of the juvenile clavicle using multi-detector computed tomography--affirming reliability[J]. J Forensic Sci, 2013, 58(4): 946-951.
- [13] Kalbouneh H, Mubarak N, Daradkeh S, et al. Estimation of sex based on metrics of the sternum in a contemporary Jordanian population: A computed tomographic study[J]. Medicine (Baltimore), 2021, 100(49): e28169.
- [14] Plavcan J M. Sexual dimorphism in primate evolution[J]. Am J Phys Anthropol, 2001, 33: 25-53.
- [15] Torimitsu S, Makino Y, Saitoh H, et al. Stature estimation in a contemporary Japanese population based on clavicular measurements using multidetector computed tomography[J]. Forensic Sci Int, 2017, 275: 316.e1-e6.
- [16] 朱纪吾, 过建生. 肋软骨钙化类型与性别的关系[J]. 临床应用解剖学杂志, 1984(1): 55-56.

(收稿日期: 2021-06-18)

(上接第 134 页)

有较高的应用价值。

从本例来看, 尸体解剖的优势在于能检出轻微擦挫伤、颅底骨折、先天性心脏畸形(如动脉导管前主动脉缩窄、卵圆孔缺损)、器官内部较小的挫伤等, 这些轻微的损伤及病变, 结构变化不明显, 易被虚拟解剖漏诊, 使用全身 PMCTA 技术, 可能有助于这一问题的解决^[12]。

综上所述, 通过传统尸检和虚拟解剖这两种方法对新生儿高坠死亡案件结果的比较, 都可以为死因鉴定提供可靠证据。本例如无法获得死者家属的解剖同意, 虚拟解剖结果亦可以满足法医学死因鉴定的基本要求(活死产判断、死因鉴定等)。尽管如此, 本文作者建议, 仍有必要将多种尸体检验手段进行联合, 以获得最优尸检质量。

参考文献

- [1] 邹继珍, 蔡玲玲, 吴莎, 等. 婴儿型主动脉缩窄临床诊治的病理学基础(附 14 例尸检报告)[J]. 中华胸心血管外科杂志, 2004(6): 28-31.
- [2] 夏志远, 晋文举, 午方宇, 等. 尸体断层影像学文献计量分析[J]. 证据科学, 2020, 28(2): 238-257.
- [3] 刘鑫, 郑谢畅. 加快发展我国法医学虚拟解剖鉴定技术[J]. 中国法医学杂志, 2020, 35(4): 347-349, 384.
- [4] 刘晓菲, 晋文举, 夏志远, 等. 尸体与活体颅脑 CT 影像的比较[J]. 中国法医学杂志, 2020, 35(4): 350-354.
- [5] 夏志远, Christine Bruguier, Fabrice Dedout, 等. 基于纳米磁流体尸体 CT 血管造影的可行性探究[J]. 中国法医学杂志, 2021, 36(3): 230-233.
- [6] 武斌, 李阳, 胡晓飞, 等. PMCT 用于新生儿死亡检验 1 例[J]. 中国法医学杂志, 2021, 36(1): 105-106.
- [7] 夏志远, Christine Bruguier, Fabrice Dedout, 等. 基于纳米磁流体尸体磁共振成像血管造影的可行性研究[J]. 中国法医学杂志, 2020, 35(6): 576-581.
- [8] 李阳, 武斌, 李洋, 等. 多层螺旋 CT 鉴定射钉枪盲管创 1 例[J]. 中国法医学杂志, 2020, 35(6): 590-592.
- [9] 牛鑫, 周美新, 王志丽, 等. 水中尸体的 PMCT 检案应用 1 例[J]. 中国法医学杂志, 2022, 37(2): 209-210.
- [10] 武斌, 李阳, 李洋, 等. 尸体脑血管造影方法的初步探究[J]. 中国法医学杂志, 2020, 35(6): 567-571.
- [11] 武斌, 胡晓飞, 李阳, 等. 离体大脑血管造影方法及应用初探[J]. 中国法医学杂志, 2021, 36(3): 234-237.
- [12] Grabherr S, Heinemann A, Vogel H, et al. Postmortem CT angiography compared with autopsy: a forensic multicenter study[J]. Radiology, 2018, 288(1): 270-276.

(收稿日期: 2023-02-28)